NOTAS DE AULA TEÓRICO-PRÁTICA

Atividades de Programação em C: Recursividade

Disciplina: Matemática Discreta / Algoritmos
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Professor: Eduardo Max Amaro Amaral
Instituição: IFES - Campus Colatina

5. Atividades Práticas de Programação em C (Para Entrega)

Diretrizes para Submissão:

1. As questões devem ser resolvidas na **Linguagem C**.
2. É terminantemente proibido o uso de laços de repetição (`for` , `while` ou `do-while`) dentro da lógica principal de cálculo; a solução deve ser puramente recursiva.
3. Identifique claramente em comentários no código a linha correspondente ao **Caso Base** e a linha do **Passo Recursivo**.

EXERCÍCIO 1 Tamanho de uma String Recursivo (tamstring)

Descrição: Escrever uma função recursiva que retorna o tamanho de uma string em C, utilizando a assinatura `int tamstring(char s[])` . Lembre-se de que o caractere terminador nulo `'\0'` marca o fim da string e serve como caso base natural.

Exemplos: `tamstring("algoritmos")` → 10 | `tamstring("ifes")` → 4

EXERCÍCIO 2 Contagem de Ocorrências de Caractere (caract)

Descrição: Fazer uma função recursiva que conta o número de ocorrências de um determinado caractere em uma string, utilizando a assinatura `int caract(char c, char s[])` .

Exemplos: `caract('a', "arara")` → 3 | `caract('x', "computador")` → 0

EXERCÍCIO 3 Inversão de uma String (inverte_string)

Descrição: Desenvolva uma função recursiva `void inverte_string(char s[], int inicio, int fim)` que receba uma string e os índices inicial e final, invertendo os caracteres da string "in place" de forma puramente recursiva.

Exemplos: `"ifes"` → `"sefi"` | `"recursao"` → `"oasrucer"`

EXERCÍCIO 4 Maior Elemento de um Vetor (maior_elemento)

Descrição: Construa a função recursiva `int maior_elemento(int v[], int n)` que receba um vetor de inteiros `v` e seu tamanho atual `n ≥ 1` , retornando o maior valor armazenado no vetor.

Exemplos: `v = {4, 12, 7, 9, 3}, n = 5` → 12

EXERCÍCIO 5 Verificação de Palíndromo (eh_palindromo)

Descrição: Escreva uma função recursiva `int eh_palindromo(char s[], int inicio, int fim)` que retorne `1` se a string for um palíndromo (lê-se igual de trás para frente, ignorando espaços) e `0` caso contrário.

Exemplos: `"arara"` → 1 | `"programacao"` → 0

EXERCÍCIO 6 Máximo Divisor Comum - MDC de Euclides (mdc)

Descrição: Implemente a função recursiva `int mdc(int a, int b)` utilizando o célebre Algoritmo de Euclides para calcular o Máximo Divisor Comum entre dois números inteiros não negativos `a` e `b` , sabendo que `mdc(a, 0) = a` e `mdc(a, b) = mdc(b, a % b)` .

Exemplos: `mdc(48, 18)` → 6 | `mdc(100, 25)` → 25